

2025년 상현고 1학년 2학기 중간

1.좌표평면 위의 두 점 $A(0, -2)$, $B(3, 4)$ 에 대하여 선분 AB 를 $1:2$ 로 내분하는 점의 좌표는?

[3.5점]

- ① $(1, -1)$
- ② $(1, 0)$
- ③ $(1, 2)$
- ④ $(2, 0)$
- ⑤ $(2, 2)$

2.집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 양의 약수}\}$ 에 대하여 옳지 않은 것은?

[3.5점]

- ① $2 \in A$
- ② $5 \notin A$
- ③ $\{6\} \subset A$
- ④ $\emptyset \subset A$
- ⑤ $\{1, 9\} \subset A$

3.점 (a, b) 를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하였더니 원 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 의 중심과 일치하였다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[3.7점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

4.점 $P(0, a)$ 에서부터 두 점 $A(5, -2)$, $B(1, -4)$ 까지의 거리가 같을 때, 상수 a 의 값은?

[3.7점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

5. 두 직선 $x - 3y - 9 = 0$, $2x - y - 8 = 0$ 의 교점을 지나고 직선 $x + 2y + 3 = 0$ 과 평행인 직선의 x 절편은?

[3.9점]

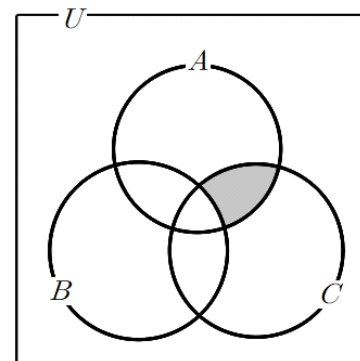
- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

6. 집합 $A = \emptyset \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{0\}$ 에 대하여 $A - \{\emptyset\}$ 의 부분집합이 아닌 것은?

[3.9점]

- ① $\emptyset$ ② $\{0\}$ ③ $\{\emptyset\}$
 ④ $\{\{\emptyset\}\}$ ⑤ $\{0, \{\emptyset\}\}$

7. 다음 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- ㉠. $(A \cap C) \cap B^c$
 ㉡. $(A \cap C) - (A \cap B \cap C)$
 ㉢. $(A - B) \cap (C - B)$

[4.1점]

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

8.전체 100 명의 학생 중 여학생은 47 명이고, 물리를 선택한 학생은 62 명이다. 물리를 선택한 학생 중 여학생이 21 명일 때, 물리를 선택하지 않은 남학생은 몇 명인가?

[4.1점]

- ① 12 ② 21 ③ 26
④ 41 ⑤ 53

9.점 $(1, 3)$ 을 지나고 기울기가 k 인 직선 l 이 있다. 원점과 직선 l 사이의 거리가 1 일 때, 양수 k 의 값은?

[4.3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

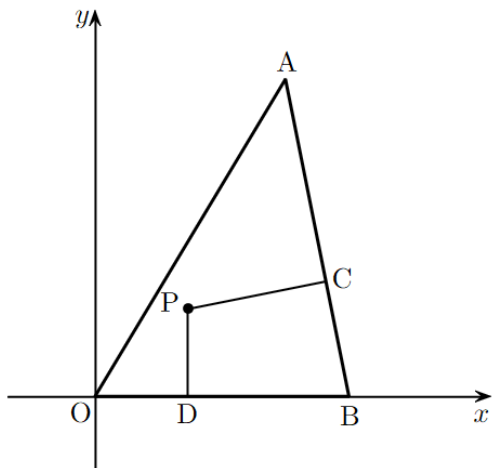
10.집합 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 15, x \text{는 소수}\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는?

- (가) $X \subset A, X \neq \emptyset$
(나) $\{3, 5\} \not\subset X$

[4.3점]

- ① 44 ② 45 ③ 46
④ 47 ⑤ 48

11. 좌표평면의 두 점 $A(3, 5)$, $B(4, 0)$ 에 대하여 삼각형 AOB 의 내부의 점 $P(a, b)$ 가 있다. 점 P 에서 선분 AB 에 그은 수선의 발을 C , 점 P 에서 선분 OB 에 그은 수선의 발을 D 라 하자. 삼각형 APC 와 삼각형 BPC 의 넓이는 서로 같고 삼각형 OPD 와 삼각형 BPD 의 넓이의 비는 $1 : 3$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12. 좌표평면 위의 두 점 $A(-4, 5)$, $B(-4, 0)$ 과 원 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ 위를 움직이는 점 P 에 대하여 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은?

[4.5점]

- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

13. $x^2 + y^2 - 8x - 4y = 0$ 을 직선 $y = ax + b$ 에 대하여 대칭이동하면 원 $x^2 + y^2 = c$ 와 일치한다고 할 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

[4.7점]

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

14. 좌표평면 위의 세 점 A, B, C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심을 G 라 하고, 변 AB , 변 BC , 변 CA 의 중점의 좌표를 각각 $L(a, b), M(-3, -2), N(3, 4)$ 라 하자. 점 G 와 직선 MN 사이의 거리가 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $a - b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, 무게중심 G 는 제2사분면 위에 있다.)

[4.7점]

- ① -10 ② -8 ③ 2
④ 8 ⑤ 10

15. 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(-3, 4)$ 에서의 접선이 원 $x^2 + y^2 - 2ax + 2y + 1 = 0$ 과 접할 때, 양수 a 의 값은?

[4.9점]

- ① $\frac{29}{2}$ ② $\frac{31}{2}$ ③ $\frac{33}{2}$
④ $\frac{35}{2}$ ⑤ $\frac{37}{2}$

16. 점 $(-2, -4)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 10$ 에 그은 두 접선이 각각 y 축과 만나는 점의 좌표를 $(0, a)$, $(0, b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

[4.9점]

- ① $-\frac{50}{3}$ ② $-\frac{40}{3}$ ③ -10
④ $-\frac{20}{3}$ ⑤ $-\frac{10}{3}$

17. 좌표평면 위에 세 점 $A(-12, a)$, $B(3, 5)$, $C(0, -12)$ 가 있다.
선분 AB 를 $3:2$ 로 내분하는 점을 P 라 할 때, 직선 PC 가
삼각형 AOB 의 넓이를 이등분한다. 양수 a 의 값은? (단, O 는
원점이다.)

[5.1점]

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

18. 원 $C: x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 이 다음 조건을 만족시킬 때,
 $|a| + |b| + |c|$ 의 최댓값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- (가) 원 C 의 중심은 직선 $y = x - 3$ 위에 있다.
(나) 원 C 의 반지름의 길이는 2이다.
(다) 원 C 는 x 축 또는 y 축과 접한다.

[5.1점]

- ① 27 ② 30 ③ 33
④ 36 ⑤ 39

19. 원 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 4$ 와 함수 $y = |x-k| + x$ 의 그래프가 서로 만나도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값의 합은?

[5.3점]

- ① $8-2\sqrt{5}$ ② $6-2\sqrt{5}$ ③ $3+2\sqrt{5}$
 ④ $6+2\sqrt{5}$ ⑤ $8+2\sqrt{5}$

20. 좌표평면 위에 원 $C_1 : (x-8)^2 + (y-2)^2 = 2$ 와 원 C_2 을 x 축의 방향으로 $-k$ ($k > 0$)만큼 평행이동한 원 C_2 가 있다. 원 C_1 위를 움직이는 점 P의 좌표를 (x_1, y_1) , 원 C_2 위를 움직이는 점 Q의 좌표를 (x_2, y_2) 라 하자. $\frac{y_1 - x_2}{x_1 - y_2}$ 의 최솟값이 1이고, 최댓값이 M 일 때, $k+7M$ 의 값은? (단, $x_1 \neq y_2$)

[5.3점]

- ① 16 ② 20 ③ 23
 ④ 32 ⑤ 39

21. 점 $A(2, 1)$ 을 지나는 직선 중 원점과의 거리가 최대인 직선을 l 이라고 할 때, 이차함수 $y = -x^2 - 2x + 2$ 위의 점 P 와 직선 l 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

[5.0점]

22. 좌표평면 위의 두 점 $A(3, 4)$, $B(-3, 1)$ 과 서로 다른 두 점 $C(a, 0)$, $D(b, b)$ 가 있을 때, $\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC}$ 의 최솟값과 그때의 두 실수 a , b 의 값을 구하시오.

[7.0점]

[바른정답]

1. [정답] ②
2. [정답] ③
3. [정답] ④
4. [정답] ③
5. [정답] ①
6. [정답] ③
7. [정답] ⑤
8. [정답] ①
9. [정답] ④
10. [정답] ④
11. [정답] ③
12. [정답] ②
13. [정답] ③
14. [정답] ①
15. [정답] ①
16. [정답] ②
17. [정답] ④
18. [정답] ⑤
19. [정답] ①
20. [정답] ⑤
21. [정답] $3\sqrt{5}/5$
22. [정답] $\sqrt{65}$, $a=-5/4$, $b=5/3$

1. [정답] ②

[해설]

선분 AB 를 1 : 2 로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times 3 + 2 \times 0}{1+2}, \frac{1 \times 4 + 2 \times (-2)}{1+2} \right) = \left(\frac{3}{3}, \frac{0}{3} \right)$$

따라서 내분하는 점의 좌표는 (1, 0)

2. [정답] ③

[해설]

12 의 양의 약수를 원소로 나열하면 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

① $2 \in A$ 이므로 옳다. ② $5 \notin A$ 이므로 옳다

④ 공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 옳다. ⑤ $9 \notin A$ 이므로 $\{1, 9\}$ 는 A 의 부분집합이 아니다. 옳다

③ $6 \in A$ 이므로 $\{6\} \subset A$ 이다. 따라서 옳지 않은 것은 ③이다

3. [정답] ④

[해설]

점 (a, b) 를 평행이동한 점의 좌표는 $(a+2, b-1)$

원 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 의 중심의 좌표는 (2, 0)

$a+2=2$ 에서 $a=0$ 이고 $b-1=0$ 에서 $b=1$

따라서 $a+b=1$

4. [정답] ③

[해설]

$$\overline{PA}^2 = 5^2 + (a+2)^2 \text{ 이고 } \overline{PB}^2 = 1^2 + (a+4)^2$$

$$25 + (a+2)^2 = 1 + (a+4)^2 \text{ 에서 } 29 + 4a = 17 + 8a$$

따라서 $a=3$

5. [정답] ①

[해설]

두 직선 $x-3y-9=0$, $2x-y-8=0$ 의 교점의 좌표는

(3, -2)

직선 $x+2y+3=0$ 과 평행하므로 구하는 직선을 $x+2y+c=0$ 으로 놓는다

$3-4+c=0$ 에서 $c=1$ 이므로 구하는 직선은 $x+2y+1=0$

$y=0$ 을 대입하면 $x=-1$ 이므로 x 절편은 -1

6. [정답] ③

[해설]

$A = \emptyset \cup \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{0\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 0\}$ 이므로 원소는 $\emptyset$, $\{\emptyset\}$, 0 의 세 개이다

여기서 원소 $\emptyset$ 을 뺀 집합이 $A - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}, 0\}$ 이다

① $\emptyset$ 은 모든 집합의 부분집합이다. ② $0 \in A - \{\emptyset\}$ 이므로

$$\{0\} \subset A - \{\emptyset\}$$

④ $\{\emptyset\} \in A - \{\emptyset\}$ 이므로 $\{\{\emptyset\}\} \subset A - \{\emptyset\}$. ⑤ $\{0, \{\emptyset\}\}$ 은 $A - \{\emptyset\}$ 자기 자신이므로 부분집합이다

③ $\{\emptyset\}$ 의 원소 $\emptyset$ 이 $A - \{\emptyset\}$ 의 원소가 아니므로 $\{\emptyset\} \not\subset A - \{\emptyset\}$

따라서 부분집합이 아닌 것은 ③이다

7. [정답] ⑤

[해설]

색칠한 부분은 $A \cap C$ 에서 B 에 속하는 부분을 뺀 것이므로

$$(A \cap C) \cap B^c$$

ㄱ. 주어진 집합 그대로이므로 색칠한 부분과 같다

ㄴ. $(A \cap C) - (A \cap B \cap C)$ 은 $A \cap C$ 에서 B 와 겹치는 부분을 뺀 것이므로 $(A \cap C) \cap B^c$

$$\text{ㄷ. } (A-B) \cap (C-B) = (A \cap B^c) \cap (C \cap B^c) = (A \cap C) \cap B^c$$

따라서 색칠한 부분을 나타내는 집합은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. [정답] ①

[해설]

남학생은 $100 - 47 = 53$ 명이다

물리를 선택한 남학생은 $62 - 21 = 41$ 명이다

따라서 물리를 선택하지 않은 남학생은 $53 - 41 = 12$ 명이다

9. [정답] ④

[해설]

직선 l 의 방정식은 $y = k(x-1) + 3$, 즉 $kx - y - k + 3 = 0$

$$\text{원점과 직선 } l \text{ 사이의 거리가 1 이므로 } \frac{|-k+3|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$$

$$\text{양변을 제곱하면 } k^2 - 6k + 9 = k^2 + 1 \text{ 이므로 } k = \frac{4}{3}$$

10. [정답] ④

[해설]

$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ 이므로 $n(A) = 6$

조건 (가)에서 X 는 A 의 부분집합 중 공집합이 아닌 것이므로

$$2^6 - 1 = 63 \text{ 개가 후보이다}$$

조건 (나)에서 3 과 5 를 모두 원소로 갖는 것을 제외한다. 그

$$\text{개수는 } 2^4 = 16$$

따라서 집합 X 의 개수는 $63 - 16 = 47$

11. [정답] ③

[해설]

두 삼각형 APC 와 BPC 는 높이 $\overline{PC}$ 가 공통이므로 넓이가

$$\text{같으면 } \overline{AC} = \overline{BC}$$

즉 점 C 는 선분 AB 의 중점이므로 $C\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$

같은 이유로 $\overline{OD} : \overline{DB} = 1 : 3$ 이므로 $D(1, 0)$ 이고 $\overline{PD}$ 가 x 축과 수직이므로 $a = 1$

$\overline{PC}$ 가 선분 AB 와 수직이므로 점 P 는 기울기가 $\frac{1}{5}$ 이고 점 C

를 지나는 직선 위에 있다

$$b = \frac{5}{2} + \frac{1}{5}\left(1 - \frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$$

따라서 $a + b = 3$

12. [정답] ②

[해설]

원의 방정식을 고치면 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$ 이므로 중심은 $(1, -2)$, 반지름의 길이는 5

두 점 A, B 는 직선 $x = -4$ 위에 있고 $\overline{AB} = 5$

중심에서 직선 $x = -4$ 까지의 거리가 5 이므로 점 P 와 직선 $x = -4$ 사이의 거리의 최댓값은 $5 + 5 = 10$

따라서 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$

13. [정답] ③

[해설]

원의 방정식을 고치면 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 20$ 이므로 중심은 $(4, 2)$, 반지름의 길이는 $2\sqrt{5}$

대칭이동하여도 반지름의 길이는 변하지 않으므로 $c = 20$

직선 $y = ax + b$ 는 두 중심 $(4, 2)$ 와 $(0, 0)$ 을 이은 선분의 수직이등분선이다

선분의 중점은 $(2, 1)$ 이고 선분의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$y = -2(x-2) + 1, \text{ 즉 } a = -2, b = 5$$

따라서 $a + b + c = -2 + 5 + 20 = 23$

14. [정답] ①

[해설]

삼각형 ABC 의 무게중심은 세 변의 중점으로 이루어진 삼각형 LMN 의 무게중심과 같다

$$G\left(\frac{a-3+3}{3}, \frac{b-2+4}{3}\right) = \left(\frac{a}{3}, \frac{b+2}{3}\right)$$

직선 MN 의 방정식은 $y = x + 1$, 즉 $x - y + 1 = 0$

$$\left| \frac{a}{3} - \frac{b+2}{3} + 1 \right| = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ 에서 } |a - b + 1| = 9$$

$a - b = 8$ 이면 $a = b + 8$ 인데 무게중심이 제2 사분면에 있으려면

$a < 0$, $b + 2 > 0$ 이어야 하므로 모순이다

따라서 $a - b = -10$

15. [정답] ①

[해설]

원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(-3, 4)$ 에서의 접선의 방정식은 $-3x + 4y = 25$

원의 방정식을 고치면 $(x-a)^2 + (y+1)^2 = a^2$ 이므로 중심은 $(a, -1)$, 반지름의 길이는 a ($a > 0$)

접하므로 $\frac{|-3a - 4 - 25|}{5} = a$ 이고 $a > 0$ 에서 $3a + 29 = 5a$

따라서 $a = \frac{29}{2}$

16. [정답] ②

[해설]

점 $(-2, -4)$ 를 지나는 접선을 $y = m(x+2) - 4$ 로 놓으면 $mx - y + 2m - 4 = 0$

원점과 접선 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 이므로 $\frac{|2m-4|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{10}$

양변을 제곱하여 정리하면 $3m^2 + 8m - 3 = 0$ 이므로 $m = \frac{1}{3}$ 또는 $m = -3$

접선의 y 절편은 $2m - 4$ 이므로 두 절편은 $-\frac{10}{3}$ 과 -10

따라서 $a + b = -\frac{10}{3} - 10 = -\frac{40}{3}$

17. [정답] ④

[해설]

점 P 는 선분 AB 를 3 : 2 로 내분하므로 $P\left(-3, \frac{15+2a}{5}\right)$

직선 PC 가 변 OA 와 만나는 점을 Q 라 하면 삼각형 APQ 의 넓이가 삼각형 AOB 의 넓이의 절반이다

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} \times \frac{\overline{AQ}}{\overline{AO}} = \frac{1}{2} \text{ 이고 } \frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{3}{5} \text{ 이므로 } \frac{\overline{AQ}}{\overline{AO}} = \frac{5}{6}$$

점 Q 는 선분 AO 를 5 : 1 로 내분하는 점이므로 $Q\left(-2, \frac{a}{6}\right)$

세 점 C, Q, P 가 한 직선 위에 있으므로

$$\frac{\frac{a}{6} + 12}{-2} = \frac{\frac{15+2a}{5} + 12}{-3}$$

정리하면 $5(a+72) = 2(4a+150)$ 이므로 $a = 20$

18. [정답] ⑤

[해설]

조건 (가)에서 중심을 $(t, t-3)$ 으로 놓고 조건 (나)에서 반지름의 길이가 2 이므로 원 C 는 $(x-t)^2 + (y-t+3)^2 = 4$

조건 (다)에서 x 축에 접하면 $|t-3| = 2$, y 축에 접하면

$|t| = 2$ 이므로 $t = 5, 1, 2, -2$

중심의 후보는 $(5, 2)$, $(1, -2)$, $(2, -1)$, $(-2, -5)$
 전개하면 $x^2 + y^2 - 2tx - 2(t-3)y + t^2 + (t-3)^2 - 4 = 0$ 이므로
 일반형과 비교하면 $a = -2t$, $b = -2(t-3)$, $c = t^2 + (t-3)^2 - 4$
 $t = 5 : (a, b, c) = (-10, -4, 25)$ 에서 39 . $t = 1 : (-2, 4, 1)$
 에서 7
 $t = 2 : (-4, 2, 1)$ 에서 7 . $t = -2 : (4, 10, 25)$ 에서 39
 따라서 $|a| + |b| + |c|$ 의 최댓값은 39

19. [정답] ①

[해설]

$y = |x - k| + x$ 의 그래프는 $x < k$ 에서 $y = k$, $x \geq k$ 에서
 $y = 2x - k$ 인 꺾인 선이다
 꺾이는 점 (k, k) 는 항상 직선 $y = x$ 위에 있다. k 가 변하면 이
 점이 직선 $y = x$ 를 따라 움직이고, 왼쪽에는 높이 k 의 수평선,
 오른쪽에는 기울기 2 의 반직선이 따라간다
 원의 중심 $(3, 4)$ 는 직선 $y = x$ 의 위쪽에 있고 반지름의 길이는
 2 이다. 꺾이는 점이 아래에서 올라올 때 먼저 기울기 2 인 부분이
 원에 닿고, 마지막에는 수평인 부분이 원의 꼭대기를 지난다
 k 가 최대일 때는 수평선 $y = k$ ($x < k$) 가 원의 가장 높은 점
 $(3, 6)$ 에 닿을 때이므로 $k = 6$
 k 가 최소일 때는 반직선 $y = 2x - k$ ($x \geq k$) 가 원에 접할
 때이다
 $\frac{|2 \times 3 - 4 - k|}{\sqrt{5}} = 2$ 에서 $k = 2 + 2\sqrt{5}$ 또는 $k = 2 - 2\sqrt{5}$
 $k = 2 - 2\sqrt{5}$ 일 때 접점의 x 좌표는 $3 - \frac{4\sqrt{5}}{5}$ 로 $x \geq k$ 를
 만족시키므로 최솟값은 $2 - 2\sqrt{5}$
 따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $6 + 2 - 2\sqrt{5} = 8 - 2\sqrt{5}$

20. [정답] ⑤

[해설]

점 $Q(x_2, y_2)$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 $Q'(y_2, x_2)$
 는 중심이 $(2, 8 - k)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 원 C_3 위의
 점이다
 $\frac{y_1 - x_2}{x_1 - y_2}$ 는 두 점 $P(x_1, y_1)$ 와 Q' 을 잇는 직선의 기울기이다
 반지름의 길이가 같은 두 원 C_1 , C_3 이 서로 떨어져 있으므로
 기울기의 최솟값과 최댓값은 두 공통내접선의 기울기이다
 기울기가 1 인 내접선의 접점은 중심에서 $(1, -1)$ 또는 $(-1, 1)$
 만큼 간 점이다. 내접선은 두 원을 양쪽에 두므로 접점의 쌍은 C_1
 의 $(9, 1)$ 과 C_3 의 $(1, 9 - k)$, 또는 C_1 의 $(7, 3)$ 과 C_3 의
 $(3, 7 - k)$ 이다

두 접점을 잇는 직선의 기울기가 1 이므로 $\frac{(9 - k) - 1}{1 - 9} = 1$ 에서

$$k = 16, \frac{(7 - k) - 3}{3 - 7} = 1 \text{ 에서 } k = 8$$

$k = 8$ 이면 C_3 의 중심 $(2, 0)$ 이 C_1 에 가까워 다른 내접선의
 기울기가 $-\frac{1}{7}$ 이 되고 1 은 최댓값이 된다. 따라서 $k = 16$ 이고
 C_3 의 중심은 $(2, -8)$
 반지름의 길이가 같으므로 내접선은 두 중심의 중점 $(5, -3)$ 을
 지난다. $y + 3 = m(x - 5)$ 이 C_1 에 접하므로 $\frac{|3m - 5|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{2}$

정리하면 $7m^2 - 30m + 23 = 0$ 에서 $m = 1$ 또는 $m = \frac{23}{7}$ 이므로

$$M = \frac{23}{7} \text{ . 따라서 } k + 7M = 16 + 23 = 39$$

21. [정답] $3\sqrt{5}/5$

[해설]

원점과의 거리가 최대인 직선 l 은 선분 OA 와 수직이고 점 A
 를 지난다

직선 OA 의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로 l 의 방정식은

$$y = -2(x - 2) + 1, \text{ 즉 } 2x + y - 5 = 0$$

점 $P(x, -x^2 - 2x + 2)$ 와 직선 l 사이의 거리는

$$\frac{|2x + (-x^2 - 2x + 2) - 5|}{\sqrt{5}} = \frac{x^2 + 3}{\sqrt{5}}$$

$$x = 0 \text{ 일 때 최소이므로 구하는 최솟값은 } \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

22. [정답] $\sqrt{65}$, $a = -5/4$, $b = 5/3$

[해설]

점 $D(b, b)$ 는 직선 $y = x$ 위의 점이고 점 $C(a, 0)$ 은 x 축 위의
 점이다

점 $A(3, 4)$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $A'(4, 3)$

라 하면 $\overline{AD} = \overline{A'D}$

점 $B(-3, 1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $B'(-3, -1)$

이라 하면 $\overline{BC} = \overline{B'C}$

$$\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC} = \overline{A'D} + \overline{DC} + \overline{CB'} \geq \overline{A'B'} = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65}$$

등호는 네 점이 한 직선 위에 있을 때 성립하고 직선 $A'B'$ 의

$$\text{방정식은 } y = \frac{4x + 5}{7}$$

$$y = x \text{ 와의 교점에서 } b = \frac{5}{3} \text{ 이고 } y = 0 \text{ 과의 교점에서 } a = -\frac{5}{4}$$

$$\text{따라서 최솟값은 } \sqrt{65} \text{ 이고 } a = -\frac{5}{4}, b = \frac{5}{3}$$